

1 Modélisation

Afin d'améliorer la gestion de son entreprise de menhir, Obélix décide de mettre en place un système de gestion de bases de données relationnelles. Il décide d'y stocker des informations sur les menhirs taillés, les *types* d'outil qu'il avait employés pour l'un ou l'autre menhir, et les acheteurs de menhir. Les informations importantes pour chaque menhir sont : son poids (*e.g.*, 3000 kilogrammes), sa hauteur (*e.g.*, 2 mètres), son usage prévu (*e.g.*, « Décoration d'intérieur »), et la date à laquelle Obélix a fini de le tailler (*e.g.*, '15/06/-54'). Obélix peut avoir utilisé plusieurs *types* d'outil pour tailler un menhir. Un type d'outil a un nom unique (*e.g.*, « Pointerolle », ou « Gouge »), et une description textuelle (*e.g.*, « Une gouge est un ciseau dont le fer est concave, en forme de demi-canal. »). Quant à chaque client, Obélix a besoin de leur nom (*e.g.*, Panoramix) et de leur adresse (*e.g.*, « Village »). Deux clients peuvent avoir le même nom, mais dans ce cas habitent forcément à une adresse différente. Autrement, il n'est pas impossible que deux clients habitent en co-location à la même adresse. Obélix refuse les commandes de groupe : un menhir ne peut être commandé que par un seul client. Des informations relatives à toute commande doivent être conservées : la date de livraison et le prix du menhir. Toutes les informations des menhir, clients, commandes, types d'outil doivent être obligatoirement renseignées sauf la description textuelle des types d'outil.

1. Proposez un modèle MERISE ou UML associé (indiquez la notation choisie) ;
2. Donnez le schéma relationnel correspondant. Indiquez les clés primaires par un souligné simple, les clés étrangères par un souligné double, en précisant la table référencée. Indiquez les contraintes NULL / NOT NULL ;

2 Interrogation

On considère le schéma relationnel suivant (les clés primaires sont soulignées par un trait droit, les clés étrangères par un trait ondulé) :

```
BUREAU(IDBUREAU, VILLE, RUE, NUMERO, NB_ISOLOIRS)
AVOTE(IDVOTANT, DATE)
VOTANT(IDVOTANT, NOM, PRENOM, VILLE, RUE, NUMERO, IDBUREAU)
```

Donnez en algèbre relationnelle et en langage SQL les requêtes suivantes :

1. Les identifiants des votants dont le nom commence par « Du » qui sont inscrits au bureau de vote d'identifiant 10 ;
2. Les adresses des bureaux de vote des votants ayant votés le 13/12/2015 ;
3. Les noms des votants habitant dans la même ville et même rue que le bureau de vote de « David Dubois » ;

Donnez la requêtes suivantes en SQL uniquement :

1. Pour chaque ville contenant au total plus de 100 isoloirs, le nombre moyen de votants, par bureau de vote, ayant votés le 13/12/2015 ;
2. Pour chaque ville contenant au total plus du nombre moyen d'isoloirs par ville, le nombre moyen de votants, par bureau de vote, ayant votés le 13/12/2015 ;

3 Indexation

1. Soit un arbre B^+ utilisé pour indexer une table A . L'arbre est à recopie à gauche et peut contenir au maximum 4 éléments par noeuds (ordre $k=2$). Construire cet arbre selon l'ordre alphabétique au fur et à mesure des insertions suivantes :

l,d,m,o,p,q,c,b,j,k,e,f,g,h,i,a

2. Combien de pages disques différentes doivent être lues pour localiser la clé y ? (lire 2 fois la même page compte 1.)
3. Combien de pages disques différentes doivent être lues pour rechercher l'intervalle $[b,j]$ (lire 2 fois la même page compte 1.)
4. Expliquez pourquoi l'on ne peut pas choisir n'importe quel ordre k pour l'ordre de l'arbre B^+ dans un SGBD réel.

4 Optimisation

On considère le schéma relationnel suivant :

SONDE(nomsonde,organisme,anneelancement)
MISSION(nommission,distance,nomsonde)
MATERIEL(idmateriel,nomsonde,description)

représentant des sondes spatiales avec leur nom, organisme fabricant, et leur année de lancement, des missions, avec le nom de la mission, la distance à parcourir, et la sonde affectée à cette mission, et du matériel embarqué sur chaque sonde, avec l'identifiant du matériel, le nom de la sonde associée, et la description du matériel (les clés primaires sont soulignées par un trait droit, les clés étrangères par un trait ondulé).

1. Soit la requête suivante :

```
select idmateriel,distance from SONDE,MISSION,MATERIEL
where anneelancement between 1985 and 2015
and SONDE.nomsonde=MISSION.nomsonde
and MATERIEL.nomsonde=MISSION.nomsonde
```

2. Donnez l'arbre d'une traduction algébrique de cette requête.
3. Proposez des index pertinents pour optimiser cette requête.
4. Proposer un plan d'exécution pour cette requête, en tenant compte de vos index. Précisez les algorithmes de jointure utilisés. Vous pouvez utiliser la syntaxe Oracle ou de l'algèbre physique. Expliquez votre choix.
5. Expliquez (en français) le déroulement de l'exécution de votre plan.